YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : A.M Iqra Rezky Hatta
Stambuk : 13020210005
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 083833549576
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Performa Metode Gradient Boosting Dan Decision Tree Pada Serangan Distributed Denial Of Service Pada Software Defined Network

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	A DDoS Attack Detection Method Based on Information Entropy and Deep Learning in SDN	A Comparison of Accuracy: KNN, TabNet, and Wide & Deep Learning for DDoS Attack Detection in Software Defined Network	An Evolutionary SVM Model for DDOS Attack Detection in Software Defined Networks
Nama Penulis, Tahun Terbit	Lu Wang, Ying Liu 2020	Ramdan Satra, Imran Afdillah Dahlan, Herdianti, Purnwansyah, Syariful Mujaddid, Farniwati Fattah 2025	kshira sagar sahoo 1 , bata krishna tripathy 2 , kshirasagar naik 3 , somula ramasubbareddy , balamurugan balusamy 4 , manju khari 5 , and daniel burgos 6. 2020
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode deteksi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) berbasis entropi informasi dan pembelajaran mendalam (deep learning) dalam lingkungan Jaringan Terdefinisi Perangkat Lunak (SDN)	Membandingkan kinerja tiga algoritma machine learning, yaitu K-Nearest Neighbors (KNN), TabNet, dan Wide & Deep Learning dalam mendeteksi serangan DDoS pada jaringan Software Defined Network (SDN). Menguji efektivitas model dengan berbagai skenario pembagian data (60:40, 70:30, 80:20, dan 90:10) untuk mendapatkan performa terbaik.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) dalam jaringan Software-Defined Networking (SDN). Penelitian ini mengusulkan model Support Vector Machine (SVM) yang dibantu oleh kernel principal component analysis (KPCA) dan algoritma genetika (GA) untuk meningkatkan akurasi deteksi serangan DDoS

Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode deteksi serangan DdoS berbasis entropi informasi dan pembelajaran mendalam (deep learning) dalam lingkungan SDN memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Metode ini mencapai akurasi sebesar 98.98%, yang menunjukkan potensi besar dalam mendeteksi lalu lintas serangan DdoS.	**KNN** menunjukkan akurasi tertinggi, yaitu **98%** pada pembagian data **80:20 dan 90:10**, meskipun merupakan algoritma yang lebih sederhana dibandingkan deep learning. **Wide & Deep Learning** memperoleh akurasi hingga **94.99%** pada pembagian data 90:10. **TabNet** mendapatkan akurasi maksimal **93.57%** pada pembagian data 90:10. KNN terbukti paling unggul dalam mendeteksi serangan DDoS pada dataset SDN yang digunakan, bahkan mengungguli metode deep learning.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Support Vector Machine (SVM) yang dibantu oleh kernel principal component analysis (KPCA) dan algoritma genetika (GA) efektif dalam mendeteksi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada jaringan Software-Defined Networking (SDN)
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Perbedaan penilitian saya dengan penilitian diatas terletak pada algoritma yang digunakan yang dimana saya menggunakan algortima Gradient Boosting dan Decision Tree yang dimana hasil yang saya dapatkan 95.46% untuk algortima Gradient Boosting sedangkan 94.15% untuk algortima Decision Tree	Perbedaan penilitian saya dengan penilitian diatas terletak pada proses pemilihan fitur seleksi dengan menggunakan RFE dari semua kolom yang ada di dataset, yang mana ada beberapa fitur yang saya pilih dikarenakan fitur tersebut punya hubungan yang sangat kuat terjadinya sebuah serangan DDoS	Perbedaan penilitian diatas terdapat penggunaan model yang dimana penilitian diatas menggunakan SVM dan penilitian saya membandingkan 3 metode diantaranya KNN, TabNet, Wide & deep learning, yan mana hasil penilitian saya menunjukkan model KNN lebih unggul ketimbang model lain nya walaupun hanya terpaut sedikit perbedaan akurasi yang di dapat ini menunjukkan model KNN yang cukup dibilang sedrhana mampu mengklasifikasi dengan baik.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Contoh Kerangka Fikir

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Performa Metode Gradient Boosting Dan Decision Tree Pada Serangan Distributed Denial Of Service Pada Software Defined Network

Masalah Utama

Deteksi serangan Distributed Denial of Service (DdoS) pada jaringan yang didefinisikan Software Defined Network (SDN), yang mana SDN memilki arsitektur terpusat yang sangat rentan terhadap serangan DdoS. Maka dari itu deteksi dan klasifikasi lalu lintas yang normal dan berbahaya merupakan tantangan utama.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Menggunakan model pembelajaran mesin untuk mendeteksi sebuah serangan DDoS lebih adaptif dibandingkan metode seperti firewall dan sistem intrusi. Tiga metode yang digunakan diantaranya Gradient Boosting dan Decision Tree, yang mana variable yang diamati jumlah paket, byte per aliran, kbps,jumlah aliran,durasi total aliran, jenis protokol (ICMP,UDP,TCP).

.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menggunakan 2 metode bahwa penerapan model pembalajaran mesin untuk mendeteksi serangan DDoS pada jaringan berbasis SDN adalah pendekatan yang efektif. Solusi ini mencakup prmilihan fitur relevan, pelatihan model menggunakan rasio data optimal, dan evaluasi kinerja melalui confussiom matrix untuk mamastikan keandalan model.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Gradient Boosting** mencapai akurasi yang tinggi **95.46%** pada pembagian data 80:20, **Decision Tree** mancapai akurasi **94.15%** pada pembagian data 80:20. **Gradient Boosting** terbukti sebgai metode yang paling efektif untuk deteksi serangan DDoS pada SDN berdasarkan dataset yang digunakan. Penilitian ini memberikan wawasan penting bagi para administrator jaringan untuk memilih algortitma yang optimal dalm melindungi infrastruktur SDN.